



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

Desarrollo de un modelo neuro-simbólico para la
integración de aprendizaje y razonamiento.

Development of a neuro-symbolic model for the
integration of learning and reasoning.

Metodología de la Investigación en
Computación.

AUTOR:

Ivett Anahi Zaragocin Mora

TUTOR:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Índice General

1	Planteamiento de la Investigación	2
1.1	Contexto del problema	2
1.2	Preguntas y Objetivos de Investigación	3
3.	Declaración de uso de IA Generativa	4

1. Planteamiento de la Investigación

1.1. Contexto del problema

En el ámbito de los Sistemas Inteligentes y la Ciencia de la Computación, la inteligencia artificial busca construir agentes capaces de aprender conocimiento nuevo de sus experiencias para aplicarlo de manera flexible al razonamiento en múltiples tareas y entornos. El desafío actual reside en integrar el procesamiento de "Sistema 1" (rápido e intuitivo), modelado eficientemente por el aprendizaje profundo, con el "Sistema 2" (lento y lógico), propio del razonamiento simbólico. Este entorno de investigación es crítico para el desarrollo de aplicaciones en robótica cognitiva, comprensión de escenas visuales y resolución de problemas matemáticos aplicados [1, 3, 4].

Diversos estudios evidencian que el aprendizaje profundo sobresale en tareas de percepción como la visión y el habla, pero opera frecuentemente como una "caja negra" que carece de transparencia y es altamente dependiente de grandes volúmenes de datos etiquetados. Por otro lado, los sistemas simbólicos tradicionales son eficaces en la deducción lógica y el razonamiento abstracto, pero presentan dificultades para adaptarse a la complejidad de los datos brutos del mundo real. Este problema se enmarca dentro de la sublínea de investigación de Sistemas Inteligentes y Aprendizaje Automático, con el fin de superar las limitaciones de los métodos actuales de aprendizaje de extremo a extremo (end-to-end) [2, 5].

1.2. Preguntas y Objetivos de Investigación

Tipo	Pregunta de Inv.	Variables	Objetivo General	Objetivos Específicos
Descriptiva	¿Cuáles son las características al combinar redes neuronales con Programación de Conjuntos de Respuesta (ASP)?	V1: Redes neuronales. V2: Lógica ASP.	Describir la integración de redes neuronales y ASP tratando las salidas como probabilidades lógicas.	■ Identificar el trato de predicciones como hechos atómicos lógicos. ■ Describir el rol del reconocimiento de patrones en la red. ■ Reconocer la integración de la lógica humana en la toma de decisiones.
Exploratoria	¿Cómo combinan los enfoques neuro-simbólicos aprendizaje y razonamiento?	No aplica.	Explorar el uso de redes neuronales para anclaje visual junto a programas simbólicos de razonamiento.	■ Explorar las arquitecturas de proceso dual neuro-simbólicas. ■ Identificar el manejo de la percepción sub-simbólica. ■ Examinar la composición funcional del razonamiento lógico.
Explicativa	¿De qué manera el razonamiento lógico actúa como restricción semántica en los "predicados neuronales"?	VI: Restricción semántica (lógica). VD: Ajuste de predicados neuronales.	Explicar el impacto de las señales de error lógico en el ajuste de pesos neuronales sin supervisión pesada.	■ Analizar la conversión de predicciones continuas en hechos lógicos. ■ Evaluar el entrenamiento de extremo a extremo con ejemplos simbólicos. ■ Determinar la mejora en eficiencia del uso de datos.
Aplicada	¿Cómo implementar un motor interactivo (MILE) para la resolución de problemas matemáticos de texto?	VI: Motor interactivo (MILE). VD: Resolución de problemas matemáticos.	Desarrollar un modelo neuro-simbólico con memoria externa para realizar inferencias cuantitativas flexibles.	■ Diseñar una técnica de representación de fórmulas segmentada. ■ Implementar un pool de memoria para almacenar símbolos embebidos. ■ Validar el decodificador neural sobre fórmulas no estructuradas.

Tabla 1.1: Matriz de Análisis de Enfoques de Investigación Neuro-Simbólicos y Variables

3. Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Ivett Anahi Zaragocin Mora**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

3.1 Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Generación de ideas preliminares.
- Asistencia en traducción técnica.

3.2 Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Generación de ideas y esquemas conceptuales.

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

3.3 Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

3.4 Herramientas utilizadas

Se emplearon modelos de lenguaje (LLMs) y herramientas de asistencia técnica para redacción, estructuración y apoyo conceptual.

3.5 Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

3.6 Declaración final

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, [05/05/2026]

Ivett Anahi Zaragocin Mora
Autor

4. Referencias

- [1] Z. Yang, J. Lee, C. Baral, B. Li, and Y. Yang, “Neuro-Symbolic AI Approaches to Enhance Deep Neural Networks with Logical Reasoning and Knowledge Integration,” *ProQuest Dissertations*, Aug. 2023. doi: 30490270.
- [2] Y. Khomich, “Neuro-Symbolic AI Systems: Bridging Logical Reasoning and Neural Networks for Future Intelligence,” *International Journal Of Advance Research And Innovative Ideas In Education*, 2025. ISSN: 2395-4396.
- [3] Y. Wu and H. Nakayama, “MILE: Memory-Interactive Learning Engine for Neuro-Symbolic Solutions to Mathematical Problems,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 134355–134365, 2024. doi: 10.1109/ACCESS.2024.3461150.
- [4] J. Mao, J. B. Tenenbaum, and J. Wu, “Building Intelligent Agents with Neuro-Symbolic Concepts,” *Commun. ACM*, vol. 69, no. 2, pp. 69–79, Feb. 2026. doi: 10.1145/3715316.
- [5] R. Manhaeve, S. Dumančić, A. Kimmig, T. Demeester, and L. De Raedt, “Neural probabilistic logic programming in DeepProbLog,” *Artif. Intell.*, vol. 298, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.artint.2021.103504.